システムアーキテクト試験 科目A-2（午前II）

再出題45組 解説集

2015〜2025年の午前IIで，同じ設問が2回以上出た45組をまとめました。各組の最新の出題文で解説しています。

使い方

- まず次ページからの**一問一答表**で，テーマと正解の要点を一気に確認します（★は3回出題）。
- あやふやなものだけ，分野別の解説カードを読みます。緑の行が正解，灰色の「→」は誤りの選択肢が何の説明かです。
- 黄色の「覚え方」を声に出して確認すると定着しやすくなります。
- 選択肢の記号は回によって入れ替わることがあります（グラントバック，スクラムで実例あり）。記号ではなく内容で覚えてください。

表 一問一答表

No.	テーマ／正解の要点	正解	出題回
開発プロセス・標準（7組）			
No.1	**カークパトリックモデル** レベル2＝学習＝理解度テスト	エ	2015年問12 / 2025年問10
No.2	**ドメインエンジニアリング** 特定分野（ドメイン）の資産を体系化して再利用	イ	2015年問13 / 2017年問13
No.3	**INVEST（ユーザーストーリー）** INVEST＝よいユーザーストーリーの6条件	エ	2017年問1 / 2024年問1
No.4	**スプリントレトロスペクティブ** やり方（プロセス）を振り返る＝レトロスペクティブ	ア	2018年問13 / 2023年問12
No.5	**JIS X 25010 品質特性** 誤りの選択肢は「定義の入れ替え」	ア	2018年問6 / 2023年問8
No.6	**システム適格性確認テストの対象** 適格性確認テスト＝要件定義の裏返し	イ	2018年問12 / 2021年問9
No.7	**アシュアランスケース** 主張（クレーム）と証拠（エビデンス）で論証する	イ	2021年問1 / 2023年問1（2018年問4も同主旨）
要件定義・モデリング（6組）			
No.8	**ペトリネット** 並行＋同期＝ペトリネット	ウ	2016年問4 / 2019年問2
No.9	**ユースケース駆動開発の利点** ユースケース（要件のまとまり）単位で設計からテストまで進める	エ	2016年問13 / 2025年問11
No.10	**ユースケース図** 外部（アクター）との相互作用と境界＝ユースケース図	エ	2021年問14 / 2025年問13
No.11	**SysMLの特徴** SysML独自の図＝要求図とパラメトリック図	ウ	2017年問4 / 2023年問3
No.12	**イベント処理のタイミング設計** タイミング＝時間軸＝シーケンス図	ウ	2017年問7 / 2021年問4
No.13	**階層化DFDの子プロセス分割** 親と子で外部との入出力を一致させる（バランシング）	イ	2019年問1 / 2023年問2
オブジェクト指向・設計（7組）			
No.14	**開放・閉鎖原則** 拡張に開き，修正に閉じる	エ	2015年問4 / 2025年問2
No.15★	**GoFのデザインパターン** GoF＝生成・構造・振る舞いの3分類，23パターン	イ	2017年問5 / 2019年問3 / 2022年問2
No.16	**デザインパターンとは** 典型的な問題と解決策の組を再利用可能にしたもの	エ	2015年問7 / 2024年問4
No.17	**Strategyパターン（帳票出力）** アルゴリズムを差し替え可能にする→追加が容易	イ	2015年問5 / 2022年問5

No.18	**MapReduce** Map（キーと値の組を作る）→ Reduce（同じキーで集約）	**ウ**	2015年問6 / 2025年問4
No.19	**オーバーライド** 同じシグネチャで中身を置き換える＝オーバーライド	**ア**	2019年問4 / 2023年問5
No.20	**モジュール結合度** 必要なデータ項目だけを引数で渡す＝データ結合（最も弱い）	**イ**	2022年問6 / 2024年問5
テスト・品質管理（5組）			
No.21	**ブラックボックステスト** 仕様から作る＝ブラックボックス，ソースから作る＝ホワイトボックス	**ウ**	2015年問8 / 2018年問9
No.22	**全数検査による費用低減（計算）** （検査なしの総費用）−（検査ありの総費用）	**ア**	2015年問9 / 2018年問10
No.23	**FMEA** 部品の故障モードから影響を評価（ボトムアップ・予防）	**ア**	2017年問12 / 2022年問10
No.24	**アサーション** 成立すべき条件（論理式）を埋め込んで検証	**ア**	2019年問8 / 2024年問6
No.25	**バグ管理図** すべての線が横ばい＝テストが止まっている	**ウ**	2019年問11 / 2022年問9
契約・法務（4組）			
No.26★	**実費償還型契約** かかった費用は全額払い，その上に報酬を払う	**エ**	2015年問16 / 2017年問16 / 2023年問15
No.27	**ラボ契約の特徴** 体制（スキル・人数）を確保してもらう代わりに一定量の発注を約束	**イ**	2022年問15 / 2025年問14
No.28	**グラントバック** 改良技術の「実施権」をライセンサーに戻す	**エ**	2017年問15 / 2019年問16
No.29★	**WTO政府調達協定** 政府調達の市場開放＋苦情申立て手続	**ウ**	2018年問15 / 2021年問15 / 2023年問14
セキュリティ（7組）			
No.30★	**コードサイニング証明書** プログラム（コード）への署名＝コードサイニング	**ウ**	2017年問23 / 2019年問23 / 2024年問17
No.31	**eシール** 法人（組織）が発行元であることを示す＝電子版の社印	**エ**	2022年問16 / 2024年問16
No.32	**OCSP** Online Certificate Status Protocol	**ウ**	2021年問18 / 2024年問19
No.33	**AESの鍵長** AES：ブロック長128ビット，鍵長128/192/256ビット	**ア**	2017年問24 / 2024年問18
No.34	**共通鍵暗号方式** AESだけが共通鍵	**ア**	2019年問24 / 2023年問17
No.35★	**サブミッションポート（587）** 587番＝SMTP-AUTHで送信者を認証する送信専用ポート	**エ**	2017年問25 / 2021年問20 / 2025年問19

No.36	**格納型XSS** サーバに保存（格納）されたスクリプトが閲覧者で実行される	**ア**	2018年問23 / 2021年問17
ネットワーク（3組）			
No.37★	**電話機とPBXをIP網へ統合** 電話機 → PBX → VoIPゲートウェイ → ルータ → IP網	**ア**	2017年問22 / 2019年問22 / 2022年問25
No.38	**RPC（ネットワーク対戦ゲーム）** サーバの関数を呼び出す＝RPC	**ウ**	2017年問19 / 2023年問22
No.39	**スイッチングハブと同じ層の装置** MACアドレスで中継＝データリンク層（L2）	**イ**	2023年問25 / 2025年問25
システム構成・信頼性（2組）			
No.40	**フォールトトレランス** フォールトトレランス＝冗長化で故障しても機能を維持	**ウ**	2015年問19 / 2021年問23
No.41	**SAN** ストレージ専用の高速ネットワーク＝SAN（ブロック単位）	**エ**	2016年問22 / 2018年問22
ハードウェア・組込み（2組）			
No.42	**インプロセスデータベース** DBエンジンがアプリと同じプロセス内で動く	**イ**	2022年問4 / 2024年問2
No.43	**LSI製造の委託先** 製造だけを受託する＝ファウンドリー	**ウ**	2022年問14 / 2024年問15
その他（2組）			
No.44	**チューリングテスト** 人と機械を見分けられるか＝チューリングテスト	**イ**	2019年問12 / 2023年問7
No.45	**引数の受渡し（値呼出し）** 値のコピーを渡す＝呼出し元は変わらない	**ア**	2021年問8 / 2025年問9

1 開発プロセス・標準

No.1 カークパトリックモデル

2015年問12 / 2025年問10

新システムの受入れ支援において，利用者への教育訓練に対する教育効果の測定を，カークパトリックモデルの4段階評価を用いて行う。レベル1（Reaction），レベル2（Learning），レベル3（Behavior），レベル4（Results）の各段階にそれぞれ対応した a～d の活動のうち，レベル2のものはどれか。
a 受講者にアンケートを実施し，教育訓練プログラムの改善に活用する。
b 受講者に行動計画を作成させ，後日，新システムの活用状況を確認する。
c 受講者の行動による組織業績の変化を分析し，ROIなどを算出する。
d 理解度確認テストを実施し，テスト結果を受講者にフィードバックする。

ア a
→ レベル1（反応）

イ b
→ レベル3（行動）

ウ c
→ レベル4（結果）

エ ✓ d

正解 エ **レベル2＝学習＝理解度テスト**

カークパトリックモデルは研修効果を4段階で測ります。レベル1 反応（満足度アンケート），レベル2 学習（理解度テスト），レベル3 行動（職場で実際に使っているか），レベル4 結果（業績・ROI）です。

関連知識

- フィリップスのROIモデル：カークパトリックの4段階に「レベル5 ROI」を加えたもの
- 受入れ支援（共通フレーム）：利用者教育，運用テスト，受入れレビューなど

覚え方 **反応 → 学習 → 行動 → 結果**

No.2 ドメインエンジニアリング

2015年問13 / 2017年問13

銀行の勘定系システムなどのような特定の分野のシステムに対して，業務知識，再利用部品，ツールなどを体系的に整備し，再利用を促進することによって，ソフトウェア開発の効率向上を図る活動や手法はどれか。

ア コンカレントエンジニアリング
→ 設計・製造などの工程を並行して進め期間を短縮する手法

イ ✓ ドメインエンジニアリング

ウ フォワードエンジニアリング
→ 仕様から設計・実装へ進む通常方向の開発（リバース後の再構築など）

エ リバースエンジニアリング
→ 既存のプログラムから仕様や設計を解析する手法

正解 イ **特定分野（ドメイン）の資産を体系化して再利用**

ドメインエンジニアリングは，ある業務分野（ドメイン）に共通する知識・部品・ツールを整備し，その分野のシステムを効率よく作れるようにする活動です。整備した資産を使って個々のシステムを作る活動はアプリケーションエンジニアリングと呼びます。

関連知識

- ソフトウェアプロダクトライン：共通部分（コア資産）と可変部分を管理して製品群を効率的に開発
- リエンジニアリング＝リバースエンジニアリング＋フォワードエンジニアリング

覚え方　**ドメイン（分野）向けに資産を整備**

No.3　INVEST（ユーザーストーリー）

2017年問1 / 2024年問1

アジャイル開発プロセスにおいて，Bill Wakeが提案した“INVEST”と呼ばれる六つの観点を用いて行うことはどれか。

ア　効率よくアクティビティ図を作成する。

イ　コード化できるレベルまで詳細化されたデータフロー図を作成する。

ウ　再利用しやすいソフトウェアパターンとなっているかどうかを評価する。

エ ✓　質の高いユーザーストーリーとなっているかどうかを評価する。

正解 エ　**INVEST＝よいユーザーストーリーの6条件**

INVESTはユーザーストーリーの品質を確かめる6観点です。Independent（独立している），Negotiable（交渉可能），Valuable（価値がある），Estimable（見積り可能），Small（小さい），Testable（テスト可能）。

関連知識

- ユーザーストーリーの型：「〈役割〉として，〈機能〉をしたい。それは〈価値〉のためだ」
- 3C：Card（カードに書く），Conversation（会話で詳細化），Confirmation（受入れ基準で確認）

覚え方　**I・N・V・E・S・Tを英単語で言えるように**

No.4　スプリントレトロスペクティブ

2018年問13 / 2023年問12

スクラムを適用したアジャイル開発において，スクラムチームで，人，関係，プロセス及びツールの観点から，何がうまくいき，何がうまくいかなかったのかを議論し，プロセス改善を促進するアクティビティはどれか。

ア ✓　スプリントレトロスペクティブ

イ　スプリントレビュー
→ 完成したインクリメントを関係者に見せ，プロダクトについてフィードバックを得る

ウ　デイリースクラム
→ 毎日15分以内で進捗と当日の計画を調整

エ　バックログリファインメント
→ プロダクトバックログ項目の詳細化・見積り・並べ替え

正解 ア　**やり方（プロセス）を振り返る＝レトロスペクティブ**

スプリントの最後に行う振り返りがスプリントレトロスペクティブです。人・関係・プロセス・ツールの観点で改善点を出します。プロダクト（成果物）を確認するのはスプリントレビューです。**2018年は選択肢の並びが異なり正解はイでした。**

関連知識

- スクラムのイベント：スプリント，スプリントプランニング，デイリースクラム，スプリントレビュー，スプリントレトロスペクティブ
- 役割：プロダクトオーナー，スクラムマスター，開発者。作成物：プロダクトバックログ，スプリントバックログ，インクリメント
- KPT（Keep・Problem・Try）は振り返りでよく使う手法

覚え方　製品を見る＝レビュー，やり方を見直す＝レトロ

No.5　JIS X 25010 品質特性

2018年問6 / 2023年問8

JIS X 25010:2013（システム及びソフトウェア品質モデル）で定義されたシステム及び／又はソフトウェア製品の品質特性に関する説明のうち，適切なものはどれか。

ア ✓　機能適合性とは，明示された状況下で使用するとき，明示的ニーズ及び暗黙のニーズを満足させる機能を，製品又はシステムが提供する度合いのことである。

イ　信頼性とは，明記された状態（条件）で使用する資源の量に関係する性能の度合いのことである。
→ これは性能効率性の定義

ウ　性能効率性とは，明示された利用状況において，有効性，効率性及び満足性をもって明示された目標を達成するために，明示された利用者が製品又はシステムを利用することができる度合いのことである。
→ これは使用性の定義

エ　保守性とは，明示された時間帯で，明示された条件下に，システム，製品又は構成要素が明示された機能を実行する度合いのことである。
→ これは信頼性の定義

正解 ア　**誤りの選択肢は「定義の入れ替え」**

この問題は品質特性の名前と定義を入れ替えて作られています。イは性能効率性，ウは使用性，エは信頼性の定義です。8特性それぞれの定義のキーワードを押さえておけば解けます。

関連知識

- 製品品質8特性：機能適合性・性能効率性・互換性・使用性・信頼性・セキュリティ・保守性・移植性
- 信頼性の副特性：成熟性・可用性・障害許容性・回復性。保守性：モジュール性・再利用性・解析性・修正性・試験性
- 利用時の品質5特性：有効性・効率性・満足性・リスク回避性・利用状況網羅性

覚え方　性能＝資源の量，使用性＝目標達成の度合い，信頼性＝機能を実行し続ける度合い

No.6　システム適格性確認テストの対象

2018年問12 / 2021年問9

共通フレーム2013において，システム適格性確認テストで適合を評価する対象となるのは，どのアクティビティで定義又は設計した内容か。

ア　システム方式設計
→ システム結合テストと対応

イ ✓　システム要件定義

ウ　ソフトウェア方式設計
→ ソフトウェア結合テストと対応

エ　ソフトウェア要件定義
→ ソフトウェア適格性確認テストと対応

正解 イ　**適格性確認テスト＝要件定義の裏返し**

V字モデルでは，左側の定義・設計と右側のテストが対応します。システム適格性確認テストは，システム要件定義で決めた要件をシステムが満たしているかを確認します。

関連知識

- 対応関係：システム要件定義↔システム適格性確認テスト，システム方式設計↔システム結合テスト，ソフトウェア要件定義↔ソフトウェア適格性確認テスト，ソフトウェア方式設計↔ソフトウェア結合テスト，ソフトウェア詳細設計↔ソフトウェアユニットテスト
- 共通フレーム2013は2022年以降出題がなく，JIS X 0160（ソフトウェアライフサイクルプロセス）に置き換わりつつある

覚え方　**「適格性確認」が付いたら要件定義と対応**

No.7　アシュアランスケース

2021年問1 / 2023年問1（2018年問4も同主旨）

システムやソフトウェアの品質に関する主張の正当性を裏付ける文書である“アシュアランスケース”を導入する目的として，適切なものはどれか。

ア　システムの構成品目の故障モードに着目してシステムの信頼性を定性的に分析することによって，故障の原因及び影響を明らかにする。
→ FMEA

イ ✓　システムやソフトウェアに関する主張と証拠を示して論理的に説明することによって，目標の品質が達成できることを示す。

ウ　システムやソフトウェアの振る舞いに対してガイドワードを用いて分析することによって，システムやソフトウェアが意図する振る舞いから逸脱するケースを明らかにする。
→ HAZOP

エ　障害とその中間的な原因から基本的な原因までの全てをゲートで関連付けた樹形図で表すことによって，原因又は原因の組合せを明らかにする。
→ FTA

正解 イ　**主張（クレーム）と証拠（エビデンス）で論証する**

アシュアランスケースは，「このシステムは十分に安全・高品質だ」という主張を，議論（論拠）と証拠を使って論理的に示す文書です。安全性を対象にしたものはセーフティケースと呼ばれます。

関連知識

- GSN（Goal Structuring Notation）：ゴール，戦略，前提，根拠（エビデンス）をつないで図示する表記法
- 規格：ISO/IEC/IEEE 15026（システム及びソフトウェア保証）
- 分析手法の対応：FMEA（部品の故障モード），FTA（木構造），HAZOP（ガイドワード）

覚え方　**アシュアランス＝保証を論証する文書**

2 要件定義・モデリング

No.8 ペトリネット

2016年問4 / 2019年問2

並列に生起する事象間の同期を表現することが可能な，ソフトウェアの要求モデルはどれか。

ア E-Rモデル
→ データの構造（実体と関連）

イ データフローモデル
→ データの流れと変換

ウ ✓ ペトリネットモデル

エ 有限状態機械モデル
→ 1つの状態遷移。並行事象の同期は表しにくい

正解 ウ **並行＋同期＝ペトリネット**

ペトリネットは，プレース（◯），トランジション（｜），アーク（→），トークン（●）で構成され，すべての入力プレースにトークンがそろうとトランジションが発火します。この仕組みで並行処理・同期・排他を表現できます。

関連知識
- 状態遷移図・状態遷移表：状態とイベントによる遷移を表現
- UMLではアクティビティ図のフォーク・ジョインで並行を表せる

覚え方 **トークンがそろったら発火＝同期**

No.9 ユースケース駆動開発の利点

2016年問13 / 2025年問11

ユースケース駆動開発の利点はどれか。

ア 開発を反復するので，新しい要求やビジネス目標の変化に柔軟に対応しやすい。
→ 反復型開発の利点

イ 開発を反復するので，リスクが高い部分に対して初期段階で対処しやすく，プロジェクト全体のリスクを減らすことができる。
→ 反復型開発の利点

ウ 基本となるアーキテクチャをプロジェクトの初期に決定するので，コンポーネントを再利用しやすくなる。
→ アーキテクチャ中心の利点

エ ✓ ひとまとまりの要件を1単位として設計からテストまで実施するので，要件ごとに開発状況が把握できる。

正解 エ **ユースケース（要件のまとまり）単位で設計からテストまで進める**

ユースケース駆動開発は，ユースケースを単位に分析・設計・実装・テストを進めます。そのためユースケースごとに進捗を把握できます。アとイは「反復型」，ウは「アーキテクチャ中心」の利点で，どれも統一プロセス（UP）の特徴ですが，ユースケース駆動の利点ではありません。

関連知識
- 統一プロセス（UP/RUP）の3特徴：ユースケース駆動，アーキテクチャ中心，反復的かつ漸進的
- UPのフェーズ：方向付け → 推敲 → 作成 → 移行

覚え方 **UPの3本柱のどれの利点かを見分ける**

No.10 ユースケース図

2021年問14 / 2025年問13

要件定義において，システムが提供する機能単位と利用者又は外部システムとの間の相互作用や，システム内部と外部との境界を明示するために使用される図はどれか。

ア アクティビティ図
→ 処理や業務の流れ（分岐・並行）

イ オブジェクト図
→ ある時点のインスタンスとその関係

ウ クラス図
→ クラスと関連などの静的構造

エ ✓ ユースケース図

正解 エ **外部（アクター）との相互作用と境界＝ユースケース図**

ユースケース図は，アクター（利用者や外部システム），ユースケース（機能単位），システム境界（枠）を描き，誰がどの機能を使うかを示します。

関連知識

- ユースケース間の関係：«include»（必ず含む），«extend»（条件付きで拡張），汎化
- UMLの主な図：構造図（クラス図，オブジェクト図，コンポーネント図，配置図など），振る舞い図（ユースケース図，アクティビティ図，ステートマシン図，シーケンス図など）

覚え方 **システムの枠と外の人＝ユースケース図**

No.11 SysMLの特徴

2017年問4 / 2023年問3

複数のシステムの組合せによって実現するSoS（System of Systems）をモデル化するのに適した表記法であるSysMLの特徴はどれか。

ア オブジェクト図によって，インスタンスの静的なスナップショットが記述できる。
→ UMLの図。SysMLには含まれない

イ 単純な図形及び矢印によって，システムのデータの流れが記述できる。
→ DFDの特徴

ウ ✓ パラメトリック図によって，モデル要素間の制約条件が記述できる。

エ 連接，反復，選択の記述パターンによって，ソフトウェアの構造が分かりやすく視覚化できる。
→ 構造化チャート（ジャクソン法など）の特徴

正解 ウ **SysML独自の図＝要求図とパラメトリック図**

SysMLはUMLを拡張したシステムズエンジニアリング用のモデリング言語です。パラメトリック図で性能や物理量の制約式（例：質量＝密度×体積）をモデル要素どうしの関係として表せます。

関連知識

- SysMLの9図：要求図，パラメトリック図，ブロック定義図，内部ブロック図，パッケージ図，アクティビティ図，シーケンス図，ステートマシン図，ユースケース図
- MBSE（モデルベースシステムズエンジニアリング）で使われる

覚え方 **SysML＝UML＋要求図＋パラメトリック図（制約）**

No.12　イベント処理のタイミング設計

2017年問7 / 2021年問4

イベント駆動型のアプリケーションプログラムにおけるイベント処理のタイミングを設計するのに有用なものはどれか。

ア　DFD
→ データの流れ。時間的な順序は表さない

イ　E-R図
→ データ構造

ウ ✓　シーケンス図

エ　状態遷移図
→ 状態と遷移条件。オブジェクト間の時間的な順序は表さない

正解 ウ　**タイミング＝時間軸＝シーケンス図**

シーケンス図は，オブジェクト間のメッセージのやり取りを時間の流れ（上から下）に沿って描きます。イベントを受けてどの順序・タイミングで処理が呼ばれるかを設計するのに向いています。状態遷移図と迷いやすいですが，IPAの正解はシーケンス図です。

関連知識

- UMLの相互作用図：シーケンス図（時間順），コミュニケーション図（オブジェクト間の関係），タイミング図（状態の時間変化），相互作用概要図

覚え方　**時間軸で並べる＝シーケンス図**

No.13　階層化DFDの子プロセス分割

2019年問1 / 2023年問2

図は，階層化されたDFDにおける，あるレベルのDFDの一部である。プロセス1を子プロセスに分割して詳細化したDFDのうち，適切なものはどれか（子プロセスは1-1，1-2，1-3）。

【図の内容】プロセス1には外部から入力データフローが**2本**入り，出力データフローが**2本**（プロセス2へ1本，プロセス3へ1本）出ている。

ア　外部からの入力1本 → 1-1 → 1-2・1-3 がそれぞれ外部へ出力（入力1本，出力2本）
→ 入力が1本しかない

イ ✓　1-1 と 1-2 にそれぞれ外部から入力（計2本），1-1 から外部へ出力1本，1-1・1-2 → 1-3 → 外部へ出力1本（入力2本，出力2本）

ウ　1-1 に外部から入力2本，1-1 → 1-2 と 1-3，外部への出力は 1-3 からの1本だけ（1-2 は出力なし）
→ 出力が1本しかない。1-2 は出力のないプロセス

エ　1-1 に外部から入力2本，1-1 → 1-3，1-2 → 1-3，1-3 から外部へ出力2本
→ 1-2 に入力がない（入力なしに出力するプロセスは不可）

正解 イ　**親と子で外部との入出力を一致させる（バランシング）**

DFDを階層化するとき，子DFD全体の外部との入出力は，親プロセスの入出力と一致していなければなりません（平衡・バランシング）。親は入力2本・出力2本なので，子も入力2本・出力2本で，かつすべての子プロセスに入力と出力があるイが正解です。

関連知識

- DFDの規則：プロセスには必ず入力と出力がある，データストアどうし・外部実体どうしを直接結ばない
- DFDの4要素：外部実体（源泉と吸収）□，プロセス○，データフロー→，データストア＝

覚え方　**親の矢印の本数を子でも数える**

3 オブジェクト指向・設計

No.14 開放・閉鎖原則

2015年問4 / 2025年問2

オブジェクト指向設計における設計原則の説明のうち，開放・閉鎖原則のものはどれか。

ア クラスにもたせる役割は一つだけにするべきであり，複数の役割が存在する場合にはクラスを分割する。
→ 単一責任原則（SRP）

イ クラスを利用するクライアントごとに異なるメソッドが必要な場合は，インタフェースを分ける。
→ インタフェース分離原則（ISP）

ウ 上位のモジュールは，下位のモジュールに依存してはならない。
→ 依存性逆転原則（DIP）

エ ✓ モジュールは，機能の追加や変更が可能であって，その影響を他のモジュールに及ぼしてはならない。

正解 エ **拡張に開き，修正に閉じる**

開放・閉鎖原則（OCP）は，「拡張に対して開いていて，修正に対して閉じている」べきという原則です。機能追加はサブクラスや新しい実装の追加で行い，既存のコードは変更しないで済むように設計します。

関連知識

- SOLID原則：S 単一責任，O 開放・閉鎖，L リスコフの置換（派生型は基本型と置き換えても正しく動く），I インタフェース分離，D 依存性逆転（上位も下位も抽象に依存する）
- OCPの実現手段：インタフェースとポリモーフィズム，Strategyパターンなど

覚え方 **S・O・L・I・D の5つを日本語で言えるように**

No.15 GoFのデザインパターン

2017年問5 / 2019年問3 / 2022年問2

ソフトウェアパターンのうち，GoFのデザインパターンの説明はどれか。

ア Javaのパターンとして，引数オブジェクト，オブジェクトの可変性などで構成される。
→ 特定言語のイディオム（慣用表現）の説明

イ ✓ オブジェクト指向開発のためのパターンであって，生成，構造，振る舞いの三つのカテゴリに分類される。

ウ 構造，分散システム，対話型システム及び適合型システムの四つのカテゴリに分類される。
→ POSAのアーキテクチャパターンの分類

エ 抽象度が異なる要素を分割して階層化するためのLayers，コンポーネント分割のためのBrokerなどで構成される。
→ POSAのアーキテクチャパターン

正解 イ **GoF＝生成・構造・振る舞いの3分類，23パターン**

GoF（Gang of Four）のデザインパターンは，オブジェクト指向設計の典型的な問題と解決策をまとめた23のパターンで，生成・構造・振る舞いの3カテゴリに分かれます。LayersやBrokerは，POSA（Pattern-Oriented Software Architecture）のアーキテクチャパターンです。

関連知識

- 生成（5）：Abstract Factory，Builder，Factory Method，Prototype，Singleton
- 構造（7）：Adapter，Bridge，Composite，Decorator，Facade，Flyweight，Proxy
- 振る舞い（11）：Chain of Responsibility，Command，Interpreter，Iterator，Mediator，Memento，Observer，State，Strategy，Template Method，Visitor
- POSAのアーキテクチャパターン：Layers，Pipes and Filters，Blackboard，Broker，MVC，PAC，Microkernel，Reflection

覚え方　GoF＝3分類，POSA＝Layers・Broker・MVC

No.16　デザインパターンとは

2015年問7 / 2024年問4

オブジェクト指向におけるデザインパターンに関する記述として，適切なものはどれか。

ア　幾つかのクラスに共通する性質を抽出して，一般化したクラスを定義したものである。
→ 汎化

イ　同じ性質をもつオブジェクト群を，更にクラスとして抽象化したものである。
→ クラス化（分類）

ウ　オブジェクトの内部にデータを隠蔽し，オブジェクトの仕様と実装とを分離したものである。
→ カプセル化（情報隠蔽）

エ ✓　システムの構造や機能について，設計上の典型的な問題とその解決策とを示し，再利用できるようにしたものである。

正解 エ　**典型的な問題と解決策の組を再利用可能にしたもの**

デザインパターンは，設計でよく出会う問題と，その実績ある解決策をまとめ，名前を付けて再利用できるようにしたものです。ア・イ・ウはオブジェクト指向の基本概念（汎化・クラス化・カプセル化）の説明です。

関連知識

- 抽象度の順：アーキテクチャパターン ＞ デザインパターン ＞ イディオム
- アンチパターン：よくある失敗とその回避策をまとめたもの

覚え方　パターン＝問題＋解決策のセット

No.17　Strategyパターン（帳票出力）

2015年問5 / 2022年問5

デザインパターンの中のストラテジパターンを用いて，帳票出力のクラスを図のとおりに設計した。適切な説明はどれか。

【図の内容】コンテキストクラスが帳票出力ストラテジクラス（抽象，+帳票出力()）を利用し，そのサブクラスとして PDF帳票出力ストラテジ・HTML帳票出力ストラテジ（それぞれ +帳票出力()）がある。

ア　クライアントは，使用したいフォーマットに対応する，帳票出力ストラテジクラスのサブクラスを意識せずに利用できる。
→ Strategyではクライアントがどの具体ストラテジを使うかを選んで渡す

イ ✓　新規フォーマット用のアルゴリズムの追加が容易である。

ウ　帳票出力ストラテジクラスの中で，どのフォーマットで帳票を出力するかの振り分けを行っている。
→ 振り分けはサブクラス（ポリモーフィズム）が担い，条件分岐は不要

エ　帳票出力のアルゴリズムは，コンテキストクラスの中に記述する。
→ アルゴリズムは各具体ストラテジに書く

正解 イ　**アルゴリズムを差し替え可能にする→追加が容易**

Strategyパターンは，アルゴリズムを別クラスにカプセル化し，同じインタフェースで差し替えられるようにします。新しいフォーマット（例：CSV）はサブクラスを1つ追加するだけで対応でき，既存コードは変えずに済みます（開放・閉鎖原則）。

関連知識
- 似たパターンの違い：Strategy（アルゴリズムを委譲で差し替え），State（状態ごとに振る舞いを切り替え），Template Method（処理の骨組みは親クラス，詳細はサブクラス：継承で実現）

覚え方　**アルゴリズムの差し替え＝Strategy**

No.18　MapReduce

2015年問6 / 2025年問4

大量のデータを並列に処理するために，入力データから中間キーと値との組みを生成する処理と，同じ中間キーをもつ値を加工する処理との2段階で実行するプログラミングモデルはどれか。

ア　2相コミット
→ 分散トランザクションの原子性を保つ手順（準備→確定）

イ　KVS
→ キーと値の組で格納するデータストア

ウ ✓　MapReduce

エ　マルチスレッド
→ 1プロセス内で複数スレッドを並行実行

正解 ウ　**Map（キーと値の組を作る）→ Reduce（同じキーで集約）**

MapReduceは大量データを多数のサーバで並列処理するモデルです。Mapで入力からキーと値の組を作り，同じキーごとにまとめて（シャッフル），Reduceで集計します。Hadoopが代表的な実装です。

関連知識
- Apache Spark：メモリ上で処理する高速な分散処理基盤
- NoSQLの種類：KVS，ドキュメント指向，列指向（ワイドカラム），グラフ指向

覚え方　**Map→Shuffle→Reduce の2段階**

No.19　オーバーライド

2019年問4 / 2023年問5

Javaサーブレットを用いたWebアプリケーションソフトウェアの開発では，例えば，doGetやdoPostなどのメソッドを，シグネチャ（メソッド名，引数の型・個数・順序）は変えずに，目的とする機能を実現するための処理に置き換える。このメソッドの置き換えを何と呼ぶか。

ア ✓　オーバーライド

イ　オーバーロード
→ 同じ名前で引数の型や個数が違うメソッドを複数定義すること

ウ　カプセル化
→ データと操作をまとめ内部を隠すこと

エ　継承
→ 親クラスの性質を子クラスが引き継ぐこと

正解 ア　**同じシグネチャで中身を置き換える＝オーバーライド**

親クラス（HttpServlet）のメソッドを，同じシグネチャのままサブクラスで再定義することをオーバーライドといいます。名前は同じでも引数が違うメソッドを並べるのはオーバーロード（多重定義）です。

関連知識

- ポリモーフィズム（多態性）：同じメッセージに対しオブジェクトごとに異なる振る舞いをする。オーバーライドで実現

覚え方　**上書き＝オーバーライド，多重定義＝オーバーロード**

No.20　モジュール結合度

2022年問6 / 2024年問5

モジュール間のデータの受渡し方法のうち，最も低いモジュール結合度となるものはどれか。

ア　単一のデータ項目を大域的データで受け渡す。
→ 外部結合

イ ✓　単一のデータ項目を引数で受け渡す。

ウ　データ構造を大域的データで受け渡す。
→ 共通結合

エ　データ構造を引数で受け渡す。
→ スタンプ結合

正解 イ　**必要なデータ項目だけを引数で渡す＝データ結合（最も弱い）**

結合度はモジュール間の依存の強さです。必要な単一データだけを引数で渡すデータ結合が最も弱く（望ましく），大域データを共有するほど強くなります。

関連知識

- 結合度（弱 → 強）：データ結合 ＜ スタンプ結合 ＜ 制御結合 ＜ 外部結合 ＜ 共通結合 ＜ 内容結合
- モジュール強度（凝集度，強 → 弱）：機能的 ＞ 情報的 ＞ 連絡的 ＞ 手順的 ＞ 時間的 ＞ 論理的 ＞ 暗合的

覚え方　**結合度は低く，強度は高く**

4 テスト・品質管理

No.21 ブラックボックステスト

2015年問8 / 2018年問9

ブラックボックステストにおけるテストケースの設計に関する記述として，適切なものはどれか。

ア 実データからテストデータを無作為に抽出して，テストケースを設計する。
→ ランダムテスト

イ 実データのうち使用頻度が高いものを重点的に抽出して，テストケースを設計する。
→ 運用プロファイルに基づくテスト

ウ ✓ プログラムがどのような機能を果たすのかを仕様書で調べて，テストケースを設計する。

エ プログラムの全ての命令が少なくとも1回は実行されるように，テストケースを設計する。
→ 命令網羅（ホワイトボックス）

正解 ウ **仕様から作る＝ブラックボックス，ソースから作る＝ホワイトボックス**

ブラックボックステストは，プログラムの内部構造を見ずに，仕様（入力と期待される出力）からテストケースを作ります。

関連知識

- ブラックボックス技法：同値分割，境界値分析，デシジョンテーブル，原因結果グラフ，状態遷移テスト，実験計画法（直交表），ペアワイズ
- ホワイトボックス技法：命令網羅（C0），判定条件網羅（分岐網羅・C1），条件網羅，判定条件／条件網羅，複数条件網羅

覚え方 **仕様＝ブラック，命令・分岐＝ホワイト**

No.22 全数検査による費用低減（計算）

2015年問9 / 2018年問10

製品を出荷前に全数検査することによって，出荷後の故障品数を減少させ，全体の費用を低減したい。次の条件で全数検査を行ったときに低減できる費用は何万円か。検査時に故障が発見された製品は修理して出荷する。
①製造個数 500個　②検査しない場合の出荷後故障率 3%　③全数検査での発見率（製造個数に対し）2%　④検査した場合の出荷後故障率 1%　⑤検査費用 1万円/個　⑥出荷前の修理費用 50万円/個　⑦出荷後の修理費用 200万円/個

ア ✓ 1,000

イ 1,500

ウ 2,000
→ 検査ありの総費用

エ 2,250

正解 ア **（検査なしの総費用）−（検査ありの総費用）**

検査しない場合：出荷後故障 500×3%＝15個 → 15×200万＝**3,000万円**
検査する場合：検査費 500×1万＝500万円，出荷前修理 500×2%＝10個 → 10×50万＝500万円，出荷後故障 500×1%＝5個 → 5×200万＝1,000万円，合計**2,000万円**
低減額＝3,000−2,000＝**1,000万円**

関連知識

- 検査費用を含め忘れる・出荷前修理を出荷後単価で計算する，が典型的なミス

覚え方　**両方の総額を出してから差を取る**

No.23　FMEA

2017年問12 / 2022年問10

故障の予防を目的とした解析手法であるFMEAの説明はどれか。

ア ✓　個々のシステム構成要素に起こり得る潜在的な故障モードを特定し，それらの影響度を評価する。

イ　故障を，発生した工程や箇所などで分類して分析し，改善すべき工程や箇所を特定する。
→ 層別・パレート分析

ウ　発生した故障について，故障の原因に関係するデータ，事象などを収集し，“なぜ”を繰り返して原因を掘り下げ，根本的な原因を追究する。
→ なぜなぜ分析

エ　発生した故障について，その引き金となる原因を列挙し，それらの関係を木構造で表現する。
→ FTA

正解 ア　**部品の故障モードから影響を評価（ボトムアップ・予防）**

FMEA（故障モード影響解析）は，構成要素ごとに起こり得る故障モードを洗い出し，システムへの影響度を評価する予防的な手法です。重大度・発生頻度・検出度の積（RPN）で優先順位を付けることもあります。

関連知識

- FTA：望ましくない事象（トップ事象）から原因をAND/ORゲートで木構造に展開（トップダウン）
- HAZOP：ガイドワード（無・多・少など）で設計意図からのずれを分析

覚え方　**FMEA＝部品から（ボトムアップ），FTA＝結果から（トップダウン）**

No.24　アサーション

2019年問8 / 2024年問6

プログラムに，実行中の特定の時点で成立すべき変数間の関係や条件を記述した論理式を埋め込んで，そのプログラムの正当性を検証する手法はどれか。

ア ✓　アサーションチェック

イ　コード追跡
→ 命令の実行経路を記録・追跡する

ウ　スナップショットダンプ
→ 特定時点のメモリ内容などを出力する

エ　テストカバレッジ分析
→ 実行された命令・分岐の割合を測る

正解 ア　**成立すべき条件（論理式）を埋め込んで検証**

アサーションは「この時点でこの条件が成り立つはず」という論理式をプログラムに書き込み，成り立たなければ異常として検出する手法です。

関連知識

- 契約による設計（DbC）：事前条件・事後条件・不変条件を明示する
- 多くの言語の assert 文がこれに当たる

覚え方　**assert＝成り立つはずの条件**

No.25　バグ管理図

2019年問11 / 2022年問9

ソフトウェアのテスト工程において，バグ管理図を用いて，テストの進捗状況とソフトウェアの品質を判断したい。このときの考え方のうち，最も適切なものはどれか。

ア　テスト工程の前半で予想以上にバグが摘出され，スケジュールが遅れたので，スケジュールの見直しを行い，5日遅れでテストが終了すると判断した。
→ バグの収束（品質）を見ずに日程だけで判断している

イ　テスト項目がスケジュールどおりに消化され，かつ，バグ摘出の累積件数が増加しなければ，ソフトウェアの品質は高いと判断できる。
→ テスト項目の質が低くバグを見逃している可能性もある

ウ ✓　テスト項目消化の累積件数，バグ摘出の累積件数及び未解決バグの件数の全てが変化しなくなった場合は，解決困難なバグに直面しているかどうかを確認する必要がある。

エ　バグ摘出の累積件数の推移とテスト項目の未消化件数の推移から，テスト終了の時期をほぼ正確に予測できる。
→ 予測の目安にはなるが「ほぼ正確」は言い過ぎ

正解 ウ　**すべての線が横ばい＝テストが止まっている**

バグ管理図では，テスト項目の消化件数，バグの累積件数，未解決バグ数の推移を同時に見ます。すべてが変化しないのは，テストが進んでいない状態です。解決困難なバグで作業が止まっていないかを確認すべきです。

関連知識

- 信頼度成長曲線（ゴンペルツ曲線）：累積バグ数がS字で飽和すれば品質が安定してきたと判断
- テスト未消化のまま累積バグが横ばい＝見逃し（テストの質不足）を疑う

覚え方　**全部止まった→難しいバグで足止めを疑う**

5 契約・法務

No.26 実費償還型契約

2015年問16 / 2017年問16 / 2023年問15

システム開発における発注者と受注者であるベンダーとの契約方法のうち，実費償還型契約はどれか。

ア 委託業務の進行中に発生するリスクはベンダーが負い，発注者は注文時に合意した価格を支払う。
→ 定額（確定金額）契約

イ インフレ率や特定の製品の調達コストの変化に応じて，あらかじめ取り決められた契約金額を調整する。
→ 経済価格調整付き定額契約

ウ 契約時に，目標とするコスト，利益，利益配分率，上限額を合意し，目標とするコストと実際に発生したコストの差異に基づいて利益を配分する。
→ インセンティブ・フィー付き定額契約

エ ✓ ベンダーの役務や技術に対する報酬に加え，委託業務の遂行に要した費用の全てをベンダーに支払う。

正解 エ **かかった費用は全額払い，その上に報酬を払う**

実費償還型（コスト・プラス）契約は，ベンダーが実際に使った費用を発注者が全額負担し，さらに報酬（フィー）を上乗せして支払う方式です。コストが膨らむリスクは発注者が負います。逆に定額契約は価格が固定され，コスト超過のリスクはベンダーが負います。

関連知識

- 契約タイプは3系統：定額（FFP・FPIF・FP-EPA），実費償還（CPFF 固定フィー・CPIF インセンティブ・フィー・CPAF アワード・フィー），タイム・アンド・マテリアル（T&M：単価×時間）
- リスク負担：定額＝ベンダー側，実費償還＝発注者側。要件が固まっていない開発ほど実費償還やT&Mが使われる

覚え方 **「実費」＝実際の費用を全部払う＋報酬**

No.27 ラボ契約の特徴

2022年問15 / 2025年問14

ラボ契約の特徴はどれか。

ア 依頼元がベンダー企業側の作業担当者を指名して直接指揮命令を行う契約であり，ベンダー企業はこれを前提に要員を割り当てる。
→ 労働者派遣の説明（請負・準委任では発注者は指揮命令できない）

イ ✓ 依頼元は，契約に基づきスキルや人数などの基準を満たすように要員を確保することをベンダー企業に求める代わりに，一定以上の発注を約束する。

ウ 開発したシステムによって依頼元が将来獲得する売上や利益に応じた報酬をベンダー企業にも分配することを条件に，開発時のベンダー企業への発注金額を抑える。
→ レベニューシェア契約

エ ベンダー企業は，契約で定めた最低発注工数を下回って作業を完了した場合，実稼働工数に基づく金額の支払を依頼元に請求しなければならない。
→ 逆。最低発注量は依頼元が約束するもの

正解 イ **体制（スキル・人数）を確保してもらう代わりに一定量の発注を約束**

ラボ契約（ラボ型開発）は，一定期間，決まったスキル・人数のチームを依頼元専用に確保してもらい，その代わり依頼元は一定量以上の発注を約束する契約です。オフショア開発でよく使われ，多くは準委任をベースにします。

関連知識

- 請負：仕事の完成に責任（成果物納品・契約不適合責任）。準委任：業務の遂行に責任（善管注意義務），完成義務なし
- 派遣：派遣先（発注者）が直接指揮命令できる唯一の形態。請負・準委任で発注者が直接指示すると偽装請負になる
- レベニューシェア：初期費用を抑え，システムが生んだ収益をベンダーと分け合う

覚え方　ラボ＝専用チームを確保，その対価として発注量を保証

No.28　グラントバック

2017年問15 / 2019年問16

グラントバックの説明はどれか。

ア　異なる分野で特許技術をもつ事業者同士が技術供与協定を締結し，互いに無償で特許の実施権を許諾すること
→ クロスライセンス

イ　自社固有のビジネスモデルに関してビジネスモデル特許を取得した上で，無償で広くその利用を許諾すること
→ 特許の無償開放（オープン化）

ウ　ライセンスを受けた者が特許技術を改良して，新たに取得した特許について，ライセンスを与えた者へ譲渡する義務を課すこと
→ アサインバック（譲渡）。グラントバックではない

エ ✓　ライセンスを受けた者が特許技術を改良して，新たに取得した特許は，ライセンスを与えた者に実施権が許諾されること

正解 エ　**改良技術の「実施権」をライセンサーに戻す**

グラントバックは，ライセンス（実施許諾）を受けた側が改良発明をしたときに，その改良技術の実施権をライセンスを与えた側に許諾する取決めです。権利そのものを譲る「アサインバック」とは区別します。**2017年は選択肢の構成が異なり正解はウでした。**記号ではなく「実施権の許諾か，譲渡か」で判断してください。

関連知識

- ランニングロイヤリティ：売上数量などに応じて継続的に支払う実施料。イニシャルペイメント：契約時の一時金
- 専用実施権（設定範囲で独占，特許権者も実施不可）と通常実施権（非独占）
- 独占的なグラントバックやアサインバックは独占禁止法上の問題になりやすい

覚え方　grant（許諾）をback（戻す）＝実施権を戻す

No.29　WTO政府調達協定

2018年問15 / 2021年問15 / 2023年問14

WTO政府調達協定の説明はどれか。

ア　EU市場で扱われる電気・電子製品，医療機器などにおいて，一定基準値を超える特定有害物質（鉛，カドミウム，六価クロム，水銀など6物質）の使用を規制することを定めたものである。
→ RoHS指令

イ　国などの公的機関が率先して，環境物品等（環境負荷低減に資する製品やサービス）の調達を推進し，環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項を定めたものである。
→ グリーン購入法

ウ ✓ 政府機関などによる物品・サービスの調達において，締約国に対する市場開放を進めて国際的な競争の機会を増大させるとともに，苦情申立て，協議及び紛争解決に関する実効的な手続を定めたものである。

エ 締約国に対して，工業所有権の保護に関するパリ条約や，著作権の保護に関するベルヌ条約などの主要条項を遵守することを義務付けるとともに，知的財産権保護のための最恵国待遇などを定めたものである。
→ TRIPS協定

正解 ウ **政府調達の市場開放＋苦情申立て手続**

WTO政府調達協定（GPA）は，政府機関などが一定額以上の物品・サービスを調達するとき，外国企業を国内企業と差別せず（内国民待遇・無差別），入札手続を透明にし，苦情申立ての手続を設けることを定めた協定です。2024年問14でも同じテーマが別の設問で出ています。

関連知識

- 対象：国の機関，地方公共団体（都道府県・政令指定都市），独立行政法人など。基準額以上の調達に適用
- まぎらわしい条約：RoHS（有害物質規制），グリーン購入法（環境物品の調達），TRIPS（知的財産），WEEE（電子機器廃棄物）

覚え方 **政府調達＝市場開放と苦情処理**

6 セキュリティ

No.30 コードサイニング証明書

2017年問23 / 2019年問23 / 2024年問17

デジタル署名のあるソフトウェアをインストールするときに，そのソフトウェアの発行元を確認するために使用する証明書はどれか。

ア EV SSL証明書
→ 厳格な審査を経たWebサイト（サーバ）用証明書

イ クライアント証明書
→ 利用者や端末の認証に使う

ウ ✓ コードサイニング証明書

エ サーバ証明書
→ Webサーバの真正性確認とTLS暗号化に使う

正解 ウ **プログラム（コード）への署名＝コードサイニング**

ソフトウェア開発者は自分の秘密鍵でプログラムに署名します。利用者はCAが発行したコードサイニング証明書の公開鍵で署名を検証し，発行元の確認と改ざんの有無を確かめます。

関連知識

- 署名にタイムスタンプを付けると，証明書の有効期限後も署名時点の有効性を確認できる
- サーバ証明書の審査レベル：DV（ドメイン認証）＜ OV（組織認証）＜ EV（拡張認証）

覚え方 **コードに署名＝コードサイニング**

No.31 eシール

2022年問16 / 2024年問16

eシールの説明はどれか。

ア インターネット上のゲーム内に限定されたキャラクターのイメージデータの作成者を証明する仕組みの一つである。

イ 個人の意思表示や，意思表示をしている個人の本人確認が必要な電子文書データについて，その電子文書データの作成者の証明と改ざん防止のために，個人が行う電子署名である。
→ 個人の電子署名の説明

ウ 電子文書データの作成者の証明と改ざん防止のために，重要文書を扱う国や地方自治体などの公共機関だけに使用が許されている電子署名である。
→ 公共機関に限定されない

エ ✓ 法人が作成した電子文書データについて，その電子文書データの作成者が間違いなくその法人であり，かつ，その電子文書データは作成後に改ざんされていないことを証明する仕組みである。

正解 エ **法人（組織）が発行元であることを示す＝電子版の社印**

eシールは，請求書や領収書などの電子文書が確かにその法人から発行され，改ざんされていないことを示す仕組みです。個人の意思表示を示す電子署名に対し，組織の発行元証明として使います。

関連知識

- 電子署名：個人の本人性と意思表示。タイムスタンプ：その時刻に存在し，以後改ざんされていないことの証明
- EUのeIDAS規則で制度化されている

覚え方　法人のハンコ＝eシール

No.32　OCSP

2021年問18 / 2024年問19

デジタル証明書が失効しているかどうかをオンラインで確認するためのプロトコルはどれか。

ア　CHAP
→ チャレンジレスポンス方式の認証プロトコル

イ　LDAP
→ ディレクトリサービスにアクセスするプロトコル

ウ ✓　OCSP

エ　SNMP
→ ネットワーク機器を監視・管理するプロトコル

正解 ウ　**Online Certificate Status Protocol**

OCSPは，証明書の失効状態をOCSPレスポンダにリアルタイムで問い合わせるプロトコルです。CRL（証明書失効リスト）を定期的にダウンロードして確認する方式より新しい状態を得られます。

関連知識

- CRL：CAが公開する失効証明書のシリアル番号一覧
- OCSPステープリング：サーバがOCSP応答を取得してTLSハンドシェイクで一緒に渡す

覚え方　Online で Status を確認＝OCSP

No.33　AESの鍵長

2017年問24 / 2024年問18

NISTが制定した，AESにおける鍵長の条件はどれか。

ア ✓　128ビット，192ビット，256ビットから選択する。

イ　256ビット未満で任意に指定する。

ウ　暗号化処理単位のブロック長よりも32ビット長くする。

エ　暗号化処理単位のブロック長よりも32ビット短くする。

正解 ア　**AES：ブロック長128ビット，鍵長128/192/256ビット**

AESは米国NISTが標準化した共通鍵ブロック暗号です。ブロック長は128ビット固定で，鍵長は128・192・256ビットから選びます（段数はそれぞれ10・12・14）。

関連知識

- 前身のDES：鍵長56ビット，ブロック長64ビット。3DESはDESを3回適用
- 共通鍵暗号：AES，Camellia，KCipher-2（ストリーム），ChaCha20（ストリーム）

覚え方　AESは「128ブロック，鍵は128・192・256」

No.34　共通鍵暗号方式

2019年問24 / 2023年問17

暗号技術のうち，共通鍵暗号方式のものはどれか。

ア✓ AES

イ ElGamal暗号
→ 公開鍵暗号（離散対数問題）

ウ RSA
→ 公開鍵暗号（素因数分解問題）

エ 楕円曲線暗号
→ 公開鍵暗号（楕円曲線上の離散対数問題）

正解 ア **AESだけが共通鍵**

AESは暗号化と復号に同じ鍵を使う共通鍵暗号です。ElGamal・RSA・楕円曲線暗号は，暗号化と復号で異なる鍵（公開鍵と秘密鍵）を使う公開鍵暗号です。

関連知識
- 必要な鍵の数（n人で相互通信）：共通鍵 n(n−1)/2 個，公開鍵 2n 個（n組）
- 公開鍵暗号は処理が遅いので，共通鍵の受渡しに使い本文は共通鍵で暗号化する（ハイブリッド方式）

覚え方 **AES以外は全部公開鍵**

No.35 サブミッションポート（587）

2017年問25 / 2021年問20 / 2025年問19

スパムメール対策として，サブミッションポート（ポート番号587）を導入する目的はどれか。

ア DNSサーバにSPFレコードを問い合わせる。
→ SPF（送信ドメイン認証）

イ DNSサーバに登録されている公開鍵を使用して，デジタル署名を検証する。
→ DKIM

ウ POP before SMTPを使用して，メール送信者を認証する。
→ POP認証後に一定時間送信を許す方式。587番の目的ではない

エ✓ SMTP-AUTHを使用して，メール送信者を認証する。

正解 エ **587番＝SMTP-AUTHで送信者を認証する送信専用ポート**

ISPがOP25B（動的IPアドレスから外部の25番ポートへの通信を遮断）を行うと，正規利用者はメールを送れなくなります。そこで，SMTP-AUTHで利用者を認証したうえで受け付ける送信専用の587番ポート（サブミッションポート）を使います。

関連知識
- OP25B：Outbound Port 25 Blocking。ボットからのスパム送信を防ぐ
- SPF（送信元IPで確認），DKIM（電子署名で確認），DMARC（認証失敗時の扱いを送信側が宣言）
- SMTPS（465番）：TLSで暗号化したSMTP

覚え方 **587＝認証付きの送信口**

No.36 格納型XSS

2018年問23 / 2021年問17

格納型クロスサイトスクリプティング（Stored XSS又はPersistent XSS）攻撃に該当するものはどれか。

ア ✓ Webサイト上の掲示板に攻撃用スクリプトを忍ばせた書込みを攻撃者が行うことによって，その後に当該掲示板を閲覧した利用者のWebブラウザで，攻撃用スクリプトが実行された。

イ Webブラウザへの応答を生成する処理に脆弱性のあるWebサイトに向けて，不正なJavaScriptコードを含むリクエストを送信するリンクを攻撃者が用意し，そのリンクを利用者がクリックするように仕向けた。
→ 反射型XSS

ウ 攻撃者が，乗っ取った複数のPC上でスクリプトを実行して大量のリクエストを攻撃対象のWebサイトに送り付け，攻撃対象のWebサイトをサービス不能状態にした。
→ DDoS攻撃

エ 攻撃者がスクリプトを使って，送信元IPアドレスを攻撃対象のWebサイトのIPアドレスに偽装した大量のDNSリクエストを多数のDNSサーバに送信することによって，大量のDNSレスポンスが攻撃対象のWebサイトに送り付けられた。
→ DNSリフレクション（DNSアンプ）攻撃

正解 ア **サーバに保存（格納）されたスクリプトが閲覧者で実行される**

格納型XSSは，攻撃スクリプトを掲示板などに書き込んでサーバに保存させ，そのページを閲覧した利用者のブラウザで実行させる攻撃です。リンクをクリックさせてその場で反射させるのは反射型XSSです。

関連知識

- XSSの3種：反射型，格納型（持続型），DOMベース
- 対策：出力時のエスケープ，CSP（Content Security Policy），CookieのHttpOnly属性

覚え方 **保存されて何度も発動＝格納型**

7 ネットワーク

No.37 電話機とPBXをIP網へ統合

2017年問22 / 2019年問22 / 2022年問25

図は，既存の電話機とPBXを使用した企業内の内線網を，IPネットワークに統合する場合の接続構成を示している。図中のa～cに該当する装置の適切な組合せはどれか。

【図の内容】電話機 → a → b → c → IPネットワーク

ア ✓ a：PBX　b：VoIPゲートウェイ　c：ルータ

イ a：PBX　b：ルータ　c：VoIPゲートウェイ

ウ a：VoIPゲートウェイ　b：PBX　c：ルータ

エ a：VoIPゲートウェイ　b：ルータ　c：PBX

正解 ア **電話機 → PBX → VoIPゲートウェイ → ルータ → IP網**

既存の電話機はPBX（構内交換機）に収容されます。PBXの音声信号をIPパケットに変換するのがVoIPゲートウェイで，最後にルータでIPネットワークへ接続します。

関連知識

- VoIPのプロトコル：SIP（呼制御），RTP（音声転送）
- IP-PBX：PBX機能をIP上で実現。音声品質の指標：遅延，ジッタ，パケット損失

覚え方 **交換（PBX）→変換（GW）→経路（ルータ）**

No.38 RPC（ネットワーク対戦ゲーム）

2017年問19 / 2023年問22

Webブラウザ やHTTPを用いず，独自のGUIとデータ転送機構を用いた，ネットワーク対戦型のゲームを作成する。仕様の(2)の実現に用いることができる仕組みはどれか。
（仕様(2)：プレーヤが新たな手を打ったとき，クライアントプログラムはサーバにある関数を呼び出す。サーバの関数は手がルールに従っているか調べ，ゲームの状態を変化させるか，無効であることをクライアントに知らせる。）

ア CGI
→ WebサーバからHTTP経由で外部プログラムを起動する仕組み

イ PHP
→ Webのサーバサイドスクリプト言語

ウ ✓ RPC

エ XML
→ データ記述言語で，呼出しの仕組みではない

正解 ウ **サーバの関数を呼び出す＝RPC**

RPC（Remote Procedure Call）は，ネットワーク上の別のコンピュータにある関数（手続）を，ローカルの関数のように呼び出す仕組みです。HTTPを使わない独自の通信でも使えます。

関連知識

- RPCの実装例：gRPC，Java RMI，JSON-RPC，XML-RPC

覚え方 **Remote（離れた）Procedure（手続）を Call（呼ぶ）**

No.39　スイッチングハブと同じ層の装置

2023年問25 / 2025年問25

LANで使用されるスイッチングハブ（レイヤー2スイッチ）は，フレームの蓄積機能，速度変換機能や交換機能をもっている。このようなスイッチングハブと同等の機能をもち，同じプロトコル階層で動作する装置はどれか。

ア　ゲートウェイ
→ トランスポート層以上（プロトコル変換）

イ ✓　ブリッジ

ウ　リピータ
→ 物理層（信号の増幅・整形）

エ　ルータ
→ ネットワーク層（IPアドレスで経路選択）

正解 イ　**MACアドレスで中継＝データリンク層（L2）**

スイッチングハブはデータリンク層（第2層）で，MACアドレスを見てフレームを中継します。同じ層で動く装置はブリッジです。スイッチングハブは多ポートのブリッジと考えられます。

関連知識

- L1：リピータ，リピータハブ　L2：ブリッジ，L2スイッチ　L3：ルータ，L3スイッチ　L4〜L7：ゲートウェイ
- 転送方式：ストアアンドフォワード（全体を受信して検査），カットスルー（宛先を読んだらすぐ転送）

覚え方　**層ごとの機器を表で覚える**

8 システム構成・信頼性

No.40 フォールトトレランス

2015年問19 / 2021年問23

フォールトトレランスに関する記述のうち，適切なものはどれか。

ア ソフトウェアの不具合によるシステム故障のようなソフトウェアフォールトに対処した設計を，フェールソフトと呼ぶ。
→ フェールソフトは機能を縮退して運転を続ける考え方で，ソフトウェア故障に限らない

イ フェールセーフはフォールトトレランスに含まれるが，フェールソフトは含まれない。
→ どちらも故障を前提に影響を抑える考え方

ウ ✓ フォールトトレランスの実現方法として，システム全体の二重化がある。

エ フォールトトレランスは，システムを多重化することなく，故障の検出から回復までの時間をゼロにすることである。
→ 冗長化（多重化）が基本

正解 ウ **フォールトトレランス＝冗長化で故障しても機能を維持**

フォールトトレランスは，構成要素が故障してもシステム全体として機能を維持する考え方で，システムの二重化（デュプレックス・デュアル）などの冗長化で実現します。

関連知識

- フォールトアボイダンス：故障そのものを起こさない（高品質部品など）
- フェールセーフ：故障時は安全側に倒す（信号機が赤）。フェールソフト：機能を縮退して運転継続
- フールプルーフ：誤操作を防ぐ（ふたを閉めないと動かない）。フォールトマスキング：故障の影響を外に見せない

覚え方 **トレランス＝耐える（冗長化）**

No.41 SAN

2016年問22 / 2018年問22

磁気ディスク装置や磁気テープ装置などの外部記憶装置とサーバを，通常のLANとは別の高速な専用ネットワークで接続してシステムを構成するものはどれか。

ア DAFS
→ NAS向けの高速ファイルアクセスプロトコル

イ DAS
→ サーバに直結する記憶装置

ウ NAS
→ LANに接続するファイルサーバ（ファイル単位）

エ ✓ SAN

正解 エ **ストレージ専用の高速ネットワーク＝SAN（ブロック単位）**

SAN（Storage Area Network）は，サーバとストレージをLANとは別の専用ネットワーク（ファイバチャネルなど）で結び，ブロック単位でアクセスします。NASはLAN上のファイルサーバで，ファイル単位（NFS/SMB）でアクセスします。

関連知識

- SANの接続方式：FC（ファイバチャネル），iSCSI（IP網でSCSI），FCoE
- RAID：0（ストライピング），1（ミラーリング），5（分散パリティ），6（二重パリティ），10（1＋0）

覚え方　SAN＝専用網・ブロック，NAS＝LAN・ファイル

9 ハードウェア・組込み

No.42 インプロセスデータベース

2022年問4 / 2024年問2

組込みシステムでDBMSを用いるときには，通信のオーバーヘッド，通信負荷の発生を防ぐこと，必要なメモリ容量をリソース制限内に抑えることなどを目的として，インプロセスデータベースを用いることがある。このインプロセスデータベースの説明として，適切なものはどれか。

ア クライアントサーバ形式のクライアントとなるアプリケーションプログラムとソケットを介して通信し，SQLを用いて処理を記述する。
→ クライアントサーバ型DBMS

イ ✓ データベースエンジンはライブラリ形式で提供され，アプリケーションプログラムとリンクされて同一メモリ空間で動作する。

ウ テーブルデータの全体をメモリ上に配置して，データベース処理を高速化する。
→ インメモリデータベース

エ 一つのテーブルを一つのファイルで管理し，アプリケーションプログラムからはファイル入出力のAPIで操作する。
→ 単純なファイル管理

正解 イ **DBエンジンがアプリと同じプロセス内で動く**

インプロセス（組込み型）データベースは，DBエンジンをライブラリとしてアプリケーションにリンクし，同じプロセス・メモリ空間で動かします。プロセス間通信が不要で軽量です。SQLiteが代表例です。

関連知識

- 「インプロセス」と「インメモリ」を混同しないこと

覚え方 **同じプロセス＝インプロセス，全部メモリ＝インメモリ**

No.43 LSI製造の委託先

2022年問14 / 2024年問15

組込みシステム開発において，製品に搭載するLSIを新規に開発する。LSI設計を自社で行い，LSI製造を外部に委託する場合の委託先として，適切なものはどれか。

ア IPプロバイダ
→ 回路設計資産（IPコア）を提供する企業

イ デザインハウス
→ LSIの設計を受託する企業

ウ ✓ ファウンドリー

エ ファブレスメーカー
→ 工場を持たず設計・販売する企業（この問題の自社側）

正解 ウ **製造だけを受託する＝ファウンドリー**

ファウンドリーは，他社が設計した半導体の製造を専門に請け負う企業です（例：TSMC）。自社で設計し製造を委託する企業はファブレスと呼ばれます。

関連知識

- IDM（垂直統合型）：設計から製造まで自社で行う
- IPコア：CPUやインタフェースなどの再利用可能な回路ブロック

覚え方　**ファウンドリー＝鋳造所＝製造専門**

11 その他

No.44 チューリングテスト

2019年問12 / 2023年問7

AI技術を利用して人間のように受け答えするチャットのユーザーサポートシステムのテストで，判定者が，相手がシステムか人間かを知らされずに自然言語でチャットし，どちらがシステムかを判別できるかどうかを確認する。このようなAIに関するテスト手法を何というか。

ア 実験計画法
→ 直交表で因子の組合せを効率よく選ぶ

イ ✓ チューリングテスト

ウ ファジング
→ 異常なデータを大量に入力して脆弱性を探す

エ ロードテスト
→ 負荷テスト

正解 イ **人と機械を見分けられるか＝チューリングテスト**

チューリングテストは，判定者が会話の相手が人間か機械かを区別できなければ，その機械は知的だとみなすという考え方に基づくテストです。

関連知識

- AI関連の頻出：機械学習（教師あり・教師なし・強化学習），ディープラーニング，過学習，協調フィルタリング

覚え方 **見分けがつかなければ合格**

No.45 引数の受渡し（値呼出し）

2021年問8 / 2025年問9

サブルーチンとの引数の受渡し方のうち，引数として渡した変数の値が，サブルーチンの実行後に変更されないことが保証されているものはどれか。

ア ✓ 値呼出し

イ 結果呼出し
→ 終了時に結果を呼出し元の変数へ書き戻す

ウ 参照呼出し
→ 変数のアドレスを渡すので変更が呼出し元に反映される

エ 名前呼出し
→ 引数の式を使うたびに評価し，呼出し元の変数を書き換えうる

正解 ア **値のコピーを渡す＝呼出し元は変わらない**

値呼出し（call by value）は，変数の値のコピーを渡すため，サブルーチン内で引数を変更しても呼出し元の変数は変わりません。

関連知識

- 値結果呼出し：入口で値をコピーし，出口で結果を書き戻す
- Javaは常に値渡し（参照型は参照値のコピーを渡す）

覚え方 **コピーを渡す＝値呼出し**